遺伝子ドライブを組み込んだ人工生命シミュレーション

染谷研究室　3CDI1201　石田 蒼太

研究背景

〇生物が進化によって環境に適応する

〇その仕組みをコンピュータ上で再現

〇遺伝子ドライブによる影響の解析

↓

GAを用いて進化をシミュレーション



遺伝子ドライブ

〇遺伝子ドライブとは

ある遺伝要素が子に継承される確率を上昇させる

例）親A,Bから50%の確率で継承→90%,10%の確率で継承

〇実世界での課題

・生態系への影響

・不可逆性がある

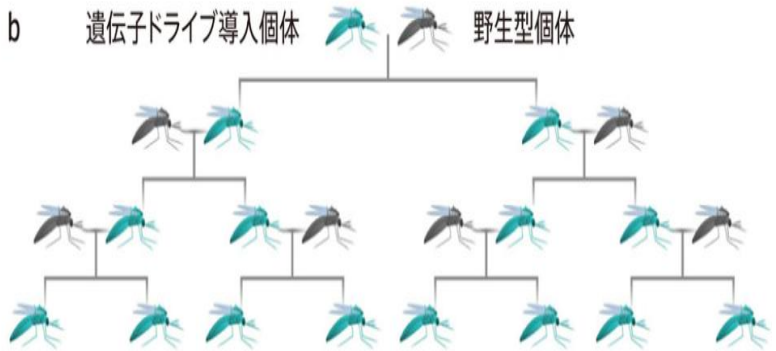


図1：ドライブ型遺伝子の拡散

想定される用途

〇疾病媒介生物の駆除
　→蚊やダニなどの害虫駆除

〇野生生物の保護

〇農作物の保護
　→害虫、雑草の駆除

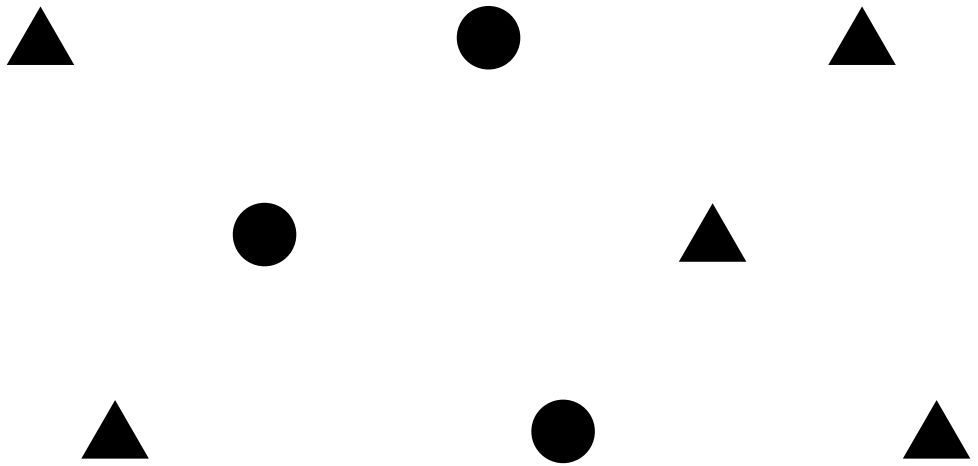


研究目的

○通常GAと遺伝子ドライブ型GAの進化挙動を比較
　→個体数や適応速度などを比較

○環境変動下で適応の違いを可視化
　→環境変化を組み込みよりリアルなシミュレーション

シミュレーション概要



▲：個体
●：餌

- 移動
- 餌の探索
- 体力の増減
- 繁殖
- 遺伝子継承

個体のパラメータ

〇遺伝子情報

・速度：移動速度

・視野：餌を発見できる範囲

・体力：生存条件

・遺伝子ドライブの有無

```
#体力遺伝子の生成と移動速度遺伝子と餌感知範囲遺伝子を生成するところ
self.genes = {"stamina": random.uniform(STAMINA_MIN, STAMINA_MAX),
              "detection_range": random.uniform(RANGE_FOOD_DETECTION_MIN, RANGE_FOOD_DETECTION_MAX),
              "speed": random.uniform(SPEED_MIN, SPEED_MAX)}
```

図2：遺伝子情報の生成コード

実装方法

○遺伝的アルゴリズム

・親はランダムに選択される

・交叉は算術交叉を用いる

子＝ α ×親A ＋ (1- α)×親B

・突然変異

5%程の確率で±10%の範囲でランダムに加算

研究進捗

○シミュレーション環境の構築

- 個体、餌の配置
- 遺伝子の挿入
- 繁殖

- 遺伝子ドライブの組み込み
- 環境(気温)の概念の導入
- 適応の評価

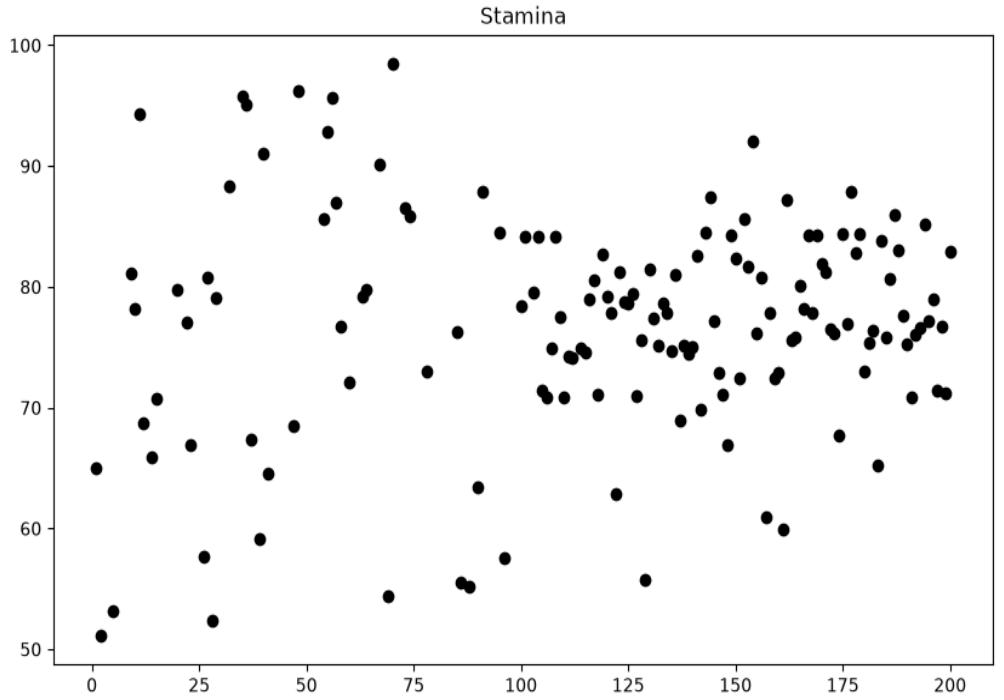


実行画面　▲：個体　●：餌

課題

○各パラメータの調整
　→個体が増えすぎるなど

○寿命の概念を追加
　→世代交代をはっきりさせる



それぞれの個体の体力量（縦軸：体力, 横軸：個体番号）

まとめ

○通常GAと遺伝子ドライブGAで環境適応の
　違いを評価する

○シミュレーション環境の実装を進めている

○よりリアルさを追求し、評価につなげる